الفصل الثاني: الأدوات التشفيرية

Cryptographic Tools

تُعدّ الخوارزميات التشفيرية عنصرًا مهما في خدمات الأمن.

نستعرض أنواعًا مختلفة من العناصر، منها:

- التشفير المتماثل
- التشفير بالمفتاح العام (غير المتماثل)

  التواقيع الرقمية وإدارة المفاتيح

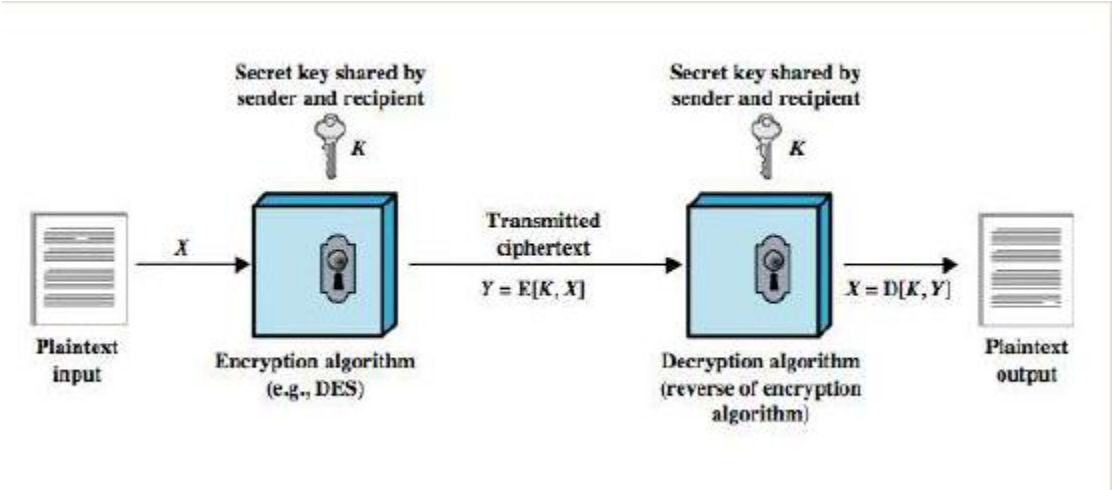
- دوال التجزئة الآمنة

ومن الأمثلة على ذلك استخدامها لتشفير البيانات المخزنة.

تناول النص دور الخوارزميات التشفيرية في أمن الحاسوب، مستعرضًا الأنواع المختلفة ومجالات تطبيقها:

- التشفير المتماثل: الأكثر استخدامًا لتوفير السرية.
- دوال التجزئة الآمنة: تُستخدم في توثيق الرسائل.
- التشفير بالمفتاح العام (غير المتماثل): يستخدم في التواقيع الرقمية وإدارة المفاتيح حيث تجمع التواقيع الرقمية بين التشفير غير المتماثل ودوال التجزئة الآمنة.
- تطبيق عملي: تشفير البيانات المخزنة كمثال على استخدام الخوارزميات التشفيرية.

Symmetric Encryption



التشفير المتماثل، المعروف أيضًا بالتشفير التقليدي أو التشفير ذي المفتاح الواحد، هو التقنية الأساسية لتأمين سرية البيانات المنقولة، واستخدم تاريخيًا منذ زمن يوليوس قيصر وحتى المستخدمين العسكريين والدبلوماسيين والتجاريين اليوم. ويظل الأكثر استخدامًا مقارنة بالتشفير غير المتماثل.

يتكون نظام التشفير المتماثل من ثلاثة عناصر رئيسية:

1. النص الصريح: **(Plaintext)** البيانات الأصلية المراد تشفيرها.

2. خوارزمية التشفير: تنفذ عمليات الاستبدال والتحويل على النص.

3. المفتاح السري: يتحكم في عمليات التحويل والتشفير ضمن الخوارزمية.

- النص المشفّر: **(Ciphertext)** هو الرسالة الناتجة بعد التشفير، ويعتمد على النص الصريح والمفتاح السري. وبالنسبة لرسالة معيّنة، فإن استخدام مفتاحين مختلفين يؤدي إلى إنتاج نصين مشفّرين مختلفين.
- خوارزمية فك التشفير: وهي في الأساس خوارزمية التشفير نفسها ولكن تعمل بالعكس؛ إذ تأخذ النص المشفر والمفتاح السري وتُعيد إنتاج النص الصريح الأصلي.

هناك شرطان لاستخدام التشفير المتماثل بطريقة آمنة:

1. ضرورة وجود خوارزمية تشفير قوية.

2. يجب أن يحصل المرسل والمستقبل على المفتاح السري بطريقة آمنة، وأن يحافظا على سريته.

تحليل الشيفرة: (Cryptanalysis)

تعتمد هجمات التشفير على معرفة خصائص الخوارزمية، وأحيانًا على وجود أزواج من النص الصريح والنص المشفر، لاستنتاج النص الأصلي أو المفتاح المستخدم.

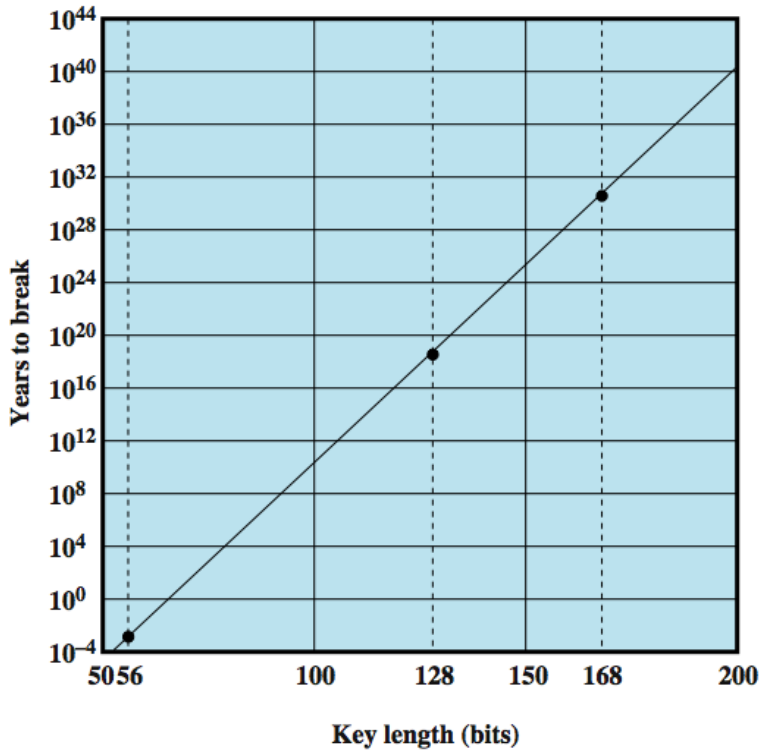
أما هجوم القوة الغاشمة(Brute-Force Attack) ، فيعتمد على تجربة جميع المفاتيح الممكنة على النص المشفر حتى يتم الحصول على النص الصريح الصحيح.

تعتمد **هجمات تحليل الشيفرة (Cryptanalysis)** على طبيعة الخوارزمية وأحيانًا على معرفة بعض خصائص النص الصريح أو وجود أزواج من النص الصريح والنص المشفر، لاستنتاج النص الأصلي أو المفتاح المستخدم. إذا تم كشف المفتاح، تصبح جميع الرسائل السابقة واللاحقة معرضة للاختراق.

أما **هجوم القوة الغاشمة(Brute-Force Attack)** ، فيقوم على تجربة جميع المفاتيح الممكنة على النص المشفر حتى الوصول إلى النص الصريح، ويحتاج في المتوسط لتجربة نصف المفاتيح الممكنة لتحقيق النجاح.

Exhaustive Key Search

Key Size (bits)	Number of Alternative Keys	Time Required at 1 Decryption/μs	Time Required at 10^6 Decryptions/μs
32	$2^{32} = 4.3 \times 10^9$	$2^{31}\ \mu s = 35.8$ minutes	2.15 milliseconds
56	$2^{56} = 7.2 \times 10^{16}$	$2^{55}\ \mu s = 1142$ years	10.01 hours
128	$2^{128} = 3.4 \times 10^{38}$	$2^{127}\ \mu s = 5.4 \times 10^{24}$ years	5.4×10^{18} years
168	$2^{168} = 3.7 \times 10^{50}$	$2^{167}\ \mu s = 5.9 \times 10^{36}$ years	5.9×10^{30} years
26 characters (permutation)	$26! = 4 \times 10^{26}$	$2 \times 10^{26}\ \mu s = 6.4 \times 10^{12}$ years	6.4×10^{6} years



يوضح الجدول 2.1 الزمن اللازم لكسر المفاتيح بأطوال مختلفة، بافتراض أن عملية فك التشفير الواحدة تستغرق 1 ميكروثانية، وهو تقدير مناسب لقدرات الحواسيب الحالية.

مع استخدام تنظيمات ضخمة ومتوازية من المعالجات الدقيقة، يمكن زيادة سرعة المعالجة بشكل كبير. ويظهر العمود الأخير من الجدول الزمن في حالة قدرة النظام على معالجة مليون مفتاح في الميكروثانية الواحدة . عند هذه السرعة، يصبح المفتاح بطول 56 بت غير آمن حسابيًا.

يبين النص أن افتراض تنفيذ عملية تشفير واحدة في كل ميكروثانية ليس أمرًا صعبًا تقنيًا. وقد ثبت عدم أمان خوارزمية عندما أعلنت **Data Encryption Standard** أنها نجحت في **Electronic Frontier Foundation** كسرها باستخدام جهاز خاص يسمى **DES Cracker** واستغرق الهجوم أقل من ثلاثة أيام كما نشرت المؤسسة تفاصيل الجهاز، مما سمح للآخرين ببناء أجهزة مشابهة.

يشير النص إلى أن هجوم البحث عن المفتاح لا يقتصر فقط على تجربة جميع المفاتيح الممكنة، بل يتطلب أيضًا القدرة على تمييز النص الصريح الصحيح عند ظهوره. يكون ذلك سهلا إذا كانت الرسالة نصًا إنجليزيًا عاديًا، لكنه يصبح أصعب إذا كانت الرسالة بيانات عامة مثل ملف مضغوط.

لذلك يحتاج الهجوم إلى معرفة مسبقة بطبيعة النص المتوقع إضافة إلى وسيلة آلية للتعرف على النص الصحيح . وقد استخدمت **Electronic Frontier Foundation** تقنيات آلية فعالة لتحقيق ذلك في هجومها على خوارزمية **Data Encryption Standard**

كما يوضح الشكل 2.2. الزمن اللازم لكسر خوارزمية مشابهة لـ DES اعتمادًا على طول المفتاح.

Symmetric Encryption Algorithms

	DES	Triple DES	AES
Plaintext block size (bits)	64	64	128
Ciphertext block size (bits)	64	64	128
Key size (bits)	56	112 or 168	128, 192, or 256

DES = Data Encryption Standard
AES = Advanced Encryption Standard

الشيفرات الكتلية (**Block Ciphers**) أكثر خوارزميات التشفير المتماثل استخدامًا، حيث تقوم بتقسيم النص الصريح إلى كتل ثابتة الحجم وتنتج لكل كتلة كتلة مشفرة بالحجم نفسه وعند تشفير نصوص طويلة يتم التعامل معها كسلسلة من الكتل.

ومن أهم خوارزميات التشفير المتماثل من هذا النوع:

- Data Encryption Standard
- Triple DES
- Advanced Encryption Standard

يعتمد الكثير من أنظمة التشفير على **Data Encryption Standard**، الذي اعتمده FIPS عام 1977 ضمن **National Institute of Standards and Technology PUB 46**.

تعرف الخوارزمية أيضًا باسم خوارزمية التشفير - **Data Encryption Algorithm**)

(**DEA** ، حيث تأخذ كتلة نص صريح بحجم 64 بت ومفتاحًا بحجم 56 بت وتنتج كتلة مشفرة بحجم 64 بت.

تنقسم المخاوف المتعلقة بقوة **DES** إلى:

1. المخاوف المتعلقة بالخوارزمية نفسها: إمكانية تحليل الشيفرة عن طريق استغلال خصائص **DES**.
2. المخاوف المتعلقة بطول المفتاح (**56 بت**): صعوبة الحفاظ على الأمان ضد هجمات القوة الغاشمة مع مرور الوقت.

على مدار السنوات، كانت هناك محاولات عديدة لاكتشاف ثغرات في **DES** واستغلالها، مما جعلها أكثر خوارزمية تشفير تمت دراستها على الإطلاق.

أهم المخاوف المتعلقة بـ DES هي طول المفتاح؛ فمع طول 56 بت يوجد حوالي

(2^{56}) = 7.2\ times 10^{16}مفتاحًا ممكنًا، وأصبح من الممكن كسره بسهولة نسبية اليوم.

تمتد فترة استخدام DES بفضل **Triple DES (3DES)** ، الذي يكرر خوارزمية DES ثلاث مرات باستخدام مفتاحين أو ثلاثة مفاتيح مختلفة، ليصبح طول المفتاح.**112** أو **168** بت

- تم اعتماد DES 3 أول مرة في التطبيقات المالية ضمن معيار **ANSI X9.17** عام **1985**.
- أدمج لاحقا ضمن DES في **FIPS PUB 46-3** عام **1999.**

يمتلك **DES 3**ميزتين تضمنان استخدامه الواسع في السنوات التالية:

1. بطول مفتاح **168** بت يتجاوز ضعف **DEA** أمام هجمات القوة الغاشمة.

2. تعتمد الخوارزمية الأساسية في DES 3 على نفس خوارزمية **DEA** ، مما يسهل الانتقال إلى النظام الجديد.

أما العيب الرئيسي لـ**DES 3**فهو أن الخوارزمية أبطأ نسبيًا عند التنفيذ في البرمجيات.

Data Encryption Standard (DES) هو أكثر أنظمة التشفير استخدامًا.

- يستخدم كتلة نص صريح بحجم **64** بت ومفتاحًا بحجم **56** بت لإنتاج كتلة نص مشفر بحجم **64** بت.
- هناك مخاوف تتعلق بالخوارزمية وحجم المفتاح **56** بت.

Triple DES (3DES)

- يكرر خوارزمية **DES** الأساسية ثلاث مرات، باستخدام مفتاحين أو ثلاثة مفاتيح فريدة.
- . أكثر أمانًا بكثير من **DES** ، ولكنه أبطأ أيضا بشكل ملحوظ.